PEDIATRIC & NEONATAL HEALTH NURSING · 2025 / 2026

Neonatal *Hyperbilirubinemia*

Comprehensive Academic Summary of Neonatal Jaundice: Bilirubin Metabolism, Etiology, Kramer's Cephalocaudal Progression, Physiological vs. Pathological & Breast Milk Classifications, Acute Bilirubin Encephalopathy, Kernicterus & BIND Scoring, Diagnostic Workup, Phototherapy, IVIG, Exchange Transfusion, and Nursing Care.

Lecture Summary · **Neonatal Hyperbilirubinemia (Neonatal Jaundice)** · *Academic Year 2025/2026*

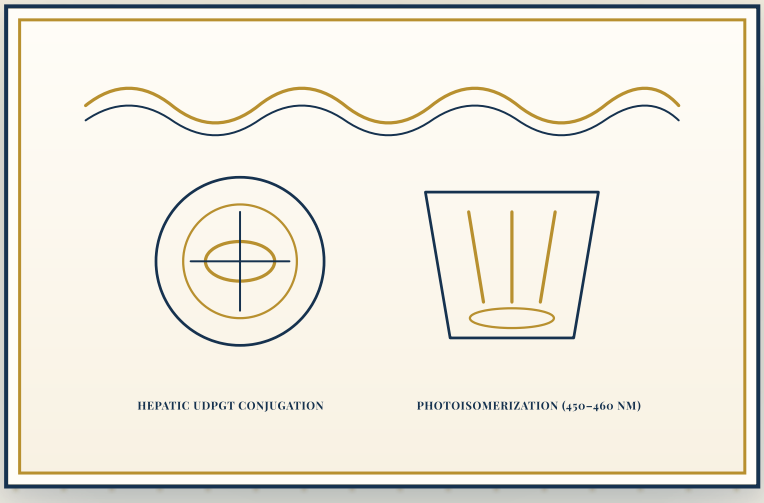


PLATE I — *Bilirubin conjugation pathways, cephalocaudal progression, and therapeutic photoisomerization in the neonate.*

Duas Before Studying

ابدأ مذاكرتك بهذه الأدعية المباركة لتيسير الفهم والحفظ والعلم النافع:

دعاء الفهم

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فَهْمَ النَّبِيِّينَ، وَحِفْظَ الْمُرْسَلِينَ، وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ

دعاء قبل المذاكرة

اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيَّ فُتُوحَ الْعَارِفِينَ بِحِكْمَتِكَ، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاشْرَحْ لِي صَدْرِي بِمَعْرِفَتِكَ

دعاء العلم النافع

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

دعاء سيدنا موسى عليه السلام

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي

نية المذاكرة

نَوَيْتُ بِمُذَاكَرَتِي هَذِهِ خِدْمَةَ مَرْضَى الْمُسْلِمِينَ وَنَفْعَ أُمَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ

دعاء تيسير العلم

اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا، وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا

إرشاد للمذاكرة: يشمل هذا الملخص جميع التعريفات، الأرقام القياسية، مسار أيض البيليروبين، قاعدة كرامر، أنواع اليرقان الوليدي، اعتلال الدماغ البيليروبيني (اليرقان النووي) ومقياس (BIND)، الفحوصات المعملية، العلاج الضوئي، الغلوبولين المناعي الوريدي، تبديل الدم، والرعاية التمريضية الكاملة مع الشرح العربي المفصل.

1. Definition, Incidence & Types of Bilirubin

1.1 Overview, Definition & Clinical Threshold

> **Definition of Hyperbilirubinemia:** Hyperbilirubinemia refers to an excessive level of accumulated bilirubin in the blood and is characterized by **jaundice**, or **icterus**—a yellowish discoloration of the skin, mucous membranes, sclera, and other organs.

— **Clinical Significance:** Hyperbilirubinemia is a common finding in the newborn; in most instances it is relatively benign, but in extreme cases it can indicate a pathologic state.

— **Predominant Form in Newborns:** Hyperbilirubinemia may result from increased **unconjugated** or **conjugated** bilirubin; the **unconjugated form** is the type most commonly seen in newborns.

— **Clinical Visibility Threshold:** In the newborn, serum bilirubin levels must **exceed 5 mg/dL** before jaundice (icterus) is clinically observable. Clinical evaluation of jaundice is performed by **blanching the skin with digital pressure** in a well-lit environment.

— **Incidence & Readmission Impact:**

- **Full-term newborns:** Approximately **60%** develop clinical jaundice.
- **Preterm newborns:** Approximately **80%** develop clinical jaundice.
- **Hospital Readmission:** Neonatal jaundice is the **most frequent cause of hospital readmission** after early discharge from the postnatal ward.

مقدمة وتعريف فرط بيليروبين الدم الوليدي ومعدل انتشاره:
• **تعريف فرط بيليروبين الدم (Hyperbilirubinemia):** هو ارتفاع مفرط في مستوى البيليروبين المتراكم في الدم، ويتميز بظهور **اليرقان (Jaundice)** أو **الاصفرار (Icterus)**، وهو تلون الجلد والأغشية المخاطية وصلبة العين (بياض العين) والأعضاء الأخرى باللون الأصفر.
• **الأهمية السريرية والنوع الأكثر شيوعًا:** يُعد فرط بيليروبين الدم حالة شائعة لدى حديثي الولادة ويكون حميدًا نسبيًا في معظم الحالات، لكنه قد يدل في الحالات الشديدة على حالة مرضية، ويمكن أن ينتج عن زيادة البيليروبين غير المقترن أو المقترن، ويُعد **البيليروبين غير المقترن (Unconjugated bilirubin)** هو النوع الأكثر شيوعًا عند حديثي الولادة.
• **العتبة السريرية لظهور اليرقان:** يجب أن يتجاوز مستوى البيليروبين في مصل دم الوليد **5 مجم/ديسيلتر (5 mg/dL)** قبل أن يصبح اليرقان مرئيًا سريريًا، ويُقيَّم الاصفرار سريريًا عن طريق الضغط بالإصبع على الجلد (Blanching the skin).
• **معدل الحدوث وإعادة الدخول للمستشفى:** يصيب اليرقان حوالي **60%** من الأطفال مكتملي النمو (Full-term) و**80%** من الأطفال المبتسرين أو الخدج (Preterm)، ويُعد السبب **الأكثر شيوعًا لإعادة دخول المستشفى** بعد الخروج المبكر من قسم ما بعد الولادة.

1.2 Types & Normal Reference Ranges of Bilirubin

FEATURE	UNCONJUGATED BILIRUBIN (INDIRECT)	CONJUGATED BILIRUBIN (DIRECT)
Chemical Binding	Binds to **plasma albumin** for transport to the liver.	Conjugated with **glucuronic acid** inside hepatocytes.
Solubility	**Fat-soluble (Lipid-soluble)** — insoluble in water.	**Water-soluble**.
Blood–Brain Barrier & Excretion	**Can cross the blood–brain barrier** when free/unbound; cannot be excreted directly in urine.	Does not cross the blood–brain barrier; **excreted in bile, stool, and urine**.
Neurotoxicity	**Toxic in high levels to the brain** (causes bilirubin encephalopathy / kernicterus).	**Not neurotoxic**.

BILIRUBIN FRACTION	NORMAL SERUM RANGE	PATHOLOGICAL THRESHOLD NOTE
Total Serum Bilirubin (TSB)	**0.2 – 1.2 mg/dL**	Clinical jaundice becomes visible when TSB > **5 mg/dL**; pathologic when TSB > **15 mg/dL** or rises ≥ **5 mg/dL/day**.
Direct Bilirubin (Conjugated)	**0.2 – 0.4 mg/dL**	Direct hyperbilirubinemia is defined as direct fraction > **2 mg/dL** or > **20% of TSB** and is **always pathologic**.
Indirect Bilirubin (Unconjugated)	**0.4 – 0.8 mg/dL**	Risk of kernicterus increases markedly when unconjugated serum bilirubin **exceeds 20 mg/dL**.

أنواع البيليروبين والمعدلات الطبيعية في الدم:
• **البيليروبين غير المقترن أو غير المباشر (Unconjugated / Indirect Bilirubin):** يرتبط بالألبومين في الدم، وهو **قابل للذوبان في الدهون (Fat-soluble)**، ويمكنه عبور الحاجز الدموي الدماغي، ويكون **سامًا للدماغ** عند ارتفاع مستوياته.
• **البيليروبين المقترن أو المباشر (Conjugated / Direct Bilirubin):** يقترن بحمض الجلوكورونيك (Glucuronic acid) في الكبد، وهو **قابل للذوبان في الماء (Water-soluble)**، ويُفرز في البول والبراز، وهو **غير سام عصبيًا**.
• **المعدلات الطبيعية للبيليروبين:** البيليروبين الكلي في المصل (TSB) يتراوح بين **0.2 – 1.2 مجم/ديسيلتر**، والبيليروبين المباشر (المقترن) بين **0.2 – 0.4 مجم/ديسيلتر**، والبيليروبين غير المباشر (غير المقترن) بين **0.4 – 0.8 مجم/ديسيلتر**.
• **فرط البيليروبين المباشر المرضي:** يُعرَّف بارتفاع البيليروبين المباشر لأكثر من **2 مجم/ديسيلتر** أو أكثر من **20% من البيليروبين الكلي**، ويُعد **حالة مرضية دائمًا**.

2. Bilirubin Metabolism

2.1 RBC Breakdown (RES) & Plasma Albumin Transport

— **Origin of Bilirubin:** Bilirubin is the final breakdown product of **red blood cell (RBC) destruction** (hemolysis of senescent or hemolyzed erythrocytes).

— **Step 1 — Reticuloendothelial System (RES):**

- Takes place within macrophages of the **spleen and bone marrow**.
- Hemoglobin from destroyed RBCs is split into two fractions: **Globin** (degraded into amino acids and reused) and **Heme**.
- **Heme Oxygenase Action:** Under the action of the enzyme **heme oxygenase**, heme is oxidized into **Biliverdin** + carbon monoxide (CO) + iron (Fe^{2+}, which is conserved and reused).
- **Biliverdin Reductase Action:** Under the action of **biliverdin reductase**, green biliverdin is reduced to yellow-orange, fat-soluble **Unconjugated Bilirubin**.

— **Step 2 — Transport in the Blood (Plasma):**

- Because unconjugated bilirubin is water-insoluble (fat-soluble), it binds reversibly with **plasma albumin** to form a **bilirubin–albumin complex**, preventing it from crossing cell membranes or the blood–brain barrier while transporting it to the liver.

المرحلة الأولى والثانية من أيض البيليروبين (تكسير كريات الدم الحمراء والنقل في الدم):
• **مصدر البيليروبين:** البيليروبين هو الناتج النهائي لتكسير كريات الدم الحمراء (Red blood cell destruction).
• **الخطوة الأولى في الجهاز الشبكي البطاني (Reticuloendothelial system - RES):** داخل الخلايا البلعمية في الطحال ونخاع العظم، ينقسم الهيموجلوبين إلى **جلوبين (Globin)** وهيم **(Heme)**.
• **التحول الإنزيمي للهيم:** يتحول الهيم بواسطة إنزيم **هيم أوكسيجيناز (Heme oxygenase)** إلى **بيليفيردين (Biliverdin)** مع انطلاق أول أكسيد الكربون والحديد، ثم يتحول البيليفيردين بواسطة إنزيم **بيليفيردين ريدوكتاز (Biliverdin reductase)** إلى **بيليروبين غير مقترن (Unconjugated bilirubin)**.
• **الخطوة الثانية في الدم:** يرتبط البيليروبين غير المقترن ببروتين **الألبومين** في البلازما مكونًا مركب البيليروبين والألبومين لنقله بأمان إلى الكبد ومنع عبوره للحاجز الدموي الدماغي.

2.2 Hepatic Uptake, Conjugation, Excretion & Enterohepatic Circulation

METABOLIC PHASE	ANATOMICAL SITE & KEY ENZYMES / PROTEINS	PHYSIOLOGICAL OUTCOME
1. Hepatic Uptake & Intracellular Binding	Hepatocyte cell membrane & cytoplasm; **Ligandin (Y-protein)**	Unconjugated bilirubin detaches from albumin, enters the hepatocyte via active uptake, and binds to cytoplasmic carrier proteins (**ligandin**) for transport to the smooth endoplasmic reticulum.
2. Hepatic Conjugation	Hepatocyte smooth ER; **Uridine diphosphate glucuronyl transferase (UDPGT)**	Unconjugated bilirubin is conjugated with **glucuronic acid** (from UDP-glucuronic acid) catalyzed by **UDPGT enzyme**, producing water-soluble **Conjugated (Direct) Bilirubin** (bilirubin diglucuronide).
3. Biliary & Intestinal Excretion (Stool)	Bile canaliculi → Intestine; **Intestinal bacterial enzymes**	Conjugated bilirubin is excreted through bile into the intestine. Bacterial enzymes reduce most of it to **stercobilinogen → stercobilin**, which is not reabsorbed and is excreted in stool (giving stool its normal brown color).
4. Renal Excretion (Urine)	Portal circulation → Systemic blood → Kidneys	A small amount of urobilinogen/stercobilinogen is reabsorbed via the portal circulation into systemic blood and excreted by the kidneys as **urobilinogen / urobilin** in urine.
5. Enterohepatic Circulation	Intestinal mucosa; **β-glucuronidase enzyme**	In the newborn gut (which lacks normal bacterial flora and has high mucosal **β-glucuronidase** activity), a portion of conjugated bilirubin is hydrolyzed back into **unconjugated bilirubin + glucuronic acid** and reabsorbed into the portal circulation, increasing the hepatic bilirubin load.

المرحلة الثالثة والرابعة من أيض البيليروبين (الاقتران الكبدي والإخراج والدورة المعوية الكبدية):

• **الالتقاط الكبدي والارتباط الداخلي:** تلتقط خلايا الكبد البيليروبين غير المقترن بعملية نقل نشط، ويرتبط داخل السيتوبلازم ببروتينات حاملة تُسمى **الليغاندين (Ligandin / Y-protein)**.

• **الاقتران الكبدي (Conjugation):** يقترن البيليروبين بحمض الجلوكورونيك (Glucuronic acid) بمساعدة إنزيم **ناقلة الغلوكورونيل (UDPGT - Uridine diphosphate glucuronyl transferase)** ليتحول إلى **بيليروبين مقترن (مباشر)** قابل للذوبان في الماء.

• **الإخراج المعوي والكلوي:** يُفرز البيليروبين المقترن مع العصارة الصفراوية إلى الأمعاء، حيث تحوله البكتيريا المعوية في معظمه إلى **ستيركوبيلينوجين (Stercobilinogen)** ثم **ستيركوبيلين (Stercobilin)** الذي لا يُعاد امتصاصه ويُطرح في البراز، بينما يصل جزء ضئيل عبر الدورة البابية إلى الدم ليُفرز عن طريق الكلى في البول على هيئة **يوروبيلينوجين (Urobilinogen)**.

• **الدورة المعوية الكبدية (Enterohepatic circulation):** يقوم إنزيم **بيتا-غلوكورونيداز (β-glucuronidase)** في جدار الأمعاء بتحليل جزء من البيليروبين المقترن وإعادته إلى بيليروبين غير مقترن وحمض الجلوكورونيك، فيُعاد امتصاصه إلى الدورة البابية الكبدية مما يزيد العبء على كبد الوليد.

3. Mechanisms, Etiology & Risk Factors

3.1 Core Mechanisms & Pathophysiological Causes

1. INCREASED BILIRUBIN LOAD

— High hemoglobin concentration in normal newborn infant.
— **Hemolysis** (ABO/Rh incompatibility, G6PD, spherocytosis).
— **Cephalhematoma**, bruising, or extravasated blood.
— **Polycythemia** and neonatal **sepsis**.

2. DECREASED HEPATIC UPTAKE & CONJUGATION

— **Reduced hepatic uptake: Gilbert syndrome**.
— **Decreased UDPGT activity** in immature newborn liver.
— **Impaired conjugation:** Glucuronyl transferase deficiency Type 1 (**Crigler-Najjar syndrome**).

3. DEFECTIVE EXCRETION & ENTEROHEPATIC SHUNTING

— **Decreased hepatocellular excretion**.
— **Impaired bile flow: Pyloric stenosis** or cholestasis.
— **Increased enterohepatic circulation:** Bowel obstruction, delayed passage of meconium.

الآليات الرئيسية والأسباب الفسيولوجية المرضية لبرقان حديثي الولادة:

• **زيادة إنتاج البيليروبين وعبئه (Excessive production / Increased load):** نتيجة ارتفاع تركيز الهيموجلوبين الطبيعي عند الوليد، أو أمراض انحلال الدم (Hemolytic diseases)، أو احمرار الدم الكثري (Polycythemia)، أو تجمع الدم خارج الأوعية مثل الورم الدموي الرأسي (Cephalhematoma) والكدمات، أو الإنتان الوليدي (Sepsis).

• **نقص الالتقاط الكبدي (Reduced hepatic uptake):** كما في **متلازمة جيلبرت (Gilbert syndrome)**.

• **ضعف الاقتران الكبدي (Impaired conjugation):** بسبب نقص نشاط إنزيم (UDPGT) عند حديثي الولادة أو غيابه الوراثي كما في **متلازمة كريجلر-نجار (Crigler-**

(Najjar syndrome).

• **ضعف الإخراج وزيادة الدورة المعوية الكبدية:** يشمل نقص الإخراج الخلوي الكبدي، وضعف تدفق الصفراء كما في **تضيق البواب (Pyloric stenosis)**، وزيادة الدورة المعوية الكبدية نتيجة انسداد الأمعاء أو تأخر إخراج العقي (Meconium).

3.2 Differential Causes by Time of Onset & "JAUNDICE" Risk Mnemonic

ONSET WINDOW	SPECIFIC ETIOLOGIES
Within 1st 24 Hours (Always Pathologic)	1. **Hemolytic disorders:** ABO or Rh incompatibility, **G6PD deficiency**, hereditary **spherocytosis**. 2. **Congenital infections: TORCH** infections (Toxoplasmosis, Other, Rubella, Cytomegalovirus, Herpes simplex).
2nd Day to 3rd Week	1. **Physiological jaundice** (typically disappears after the 1st week). 2. **Breastfeeding / breast milk jaundice**. 3. **Sepsis**. 4. **Polycythemia**. 5. **Cephalhematoma**. 6. **Crigler-Najjar syndrome**. 7. **Hemolytic disorders**.
Appearance or Persistence After 3rd Week	1. **Breast milk jaundice**. 2. **Hypothyroidism** (congenital). 3. **Pyloric stenosis**. 4. **Cholestasis** (conjugated hyperbilirubinemia / biliary atresia).

LETTER	"JAUNDICE" RISK FACTOR MNEMONIC
J	**Jaundice** within the first 24 hours of life, or **premature** newborn.
A	**A sibling** who was jaundiced as a neonate (positive family history).
U	**Unrecognized hemolysis** (ABO or Rh blood group incompatibility).
N	**Nursing:** Non-optimal sucking or inadequate breastfeeding.
D	**Deficiency of G6PD**, or maternal/neonatal **DRUGS** (e.g., **Ceftriaxone** displacing bilirubin from albumin).
I	**Infection** (congenital TORCH or neonatal sepsis).
C	**Cephalhematoma** or cutaneous bruising from birth trauma.
E	**East Asian or North Indian** ethnicity.

أسباب اليرقان حسب وقت الظهور وعوامل الخطورة (اختصار JAUNDICE):

• **خلال أول 24 ساعة من العمر (مرضي دائمًا):** اضطرابات انحلال الدم (عدم توافق فصائل ABO أو عامل ريسوس Rh، أنيميا الفول أو نقص إنزيم G6PD، وتكوير كريات الدم الحمراء الوراثي Spherocytosis)، والعدوى الخلقية (TORCH).

• **من اليوم الثاني حتى الأسبوع الثالث:** اليرقان الفسيولوجي (يختفي بعد الأسبوع الأول)، يرقان الرضاعة الطبيعية أو لبن الأم، الإنتان (Sepsis)، احمرار الدم الكثري، الورم الدموي الرأسي، متلازمة كريجلر-نجار، واضطرابات انحلال الدم.

• **الظهور أو الاستمرار بعد الأسبوع الثالث:** يرقان لبن الأم، قصور الغدة الدرقية الخلقي (Hypothyroidism)، تضيق البواب (Pyloric stenosis)، والركود الصفراوي (Cholestasis).

• **عوامل الخطورة (JAUNDICE):** تشمل ظهور اليرقان في أول 24 ساعة أو الخداجة (J)، وجود أخ سابق أصيب باليرقان (A)، انحلال الدم غير المكتشف مثل ABO/Rh (U)، ضعف الرضاعة والمص (N)، نقص إنزيم G6PD أو الأدوية مثل سيفتريا كسون Ceftriaxone (D)، العدوى (I)، الورم الدموي الرأسي أو الكدمات (C)، والعرق الآسيوي الشرقي أو الهندي الشمالي (E).

4. Clinical Manifestations & Kramer's Rule

4.1 Clinical Manifestations & Systematic Clinical Approach

SIGNS & SYMPTOMS OF NEONATAL JAUNDICE

— **Yellow discoloration** of skin, mucous membranes, and sclera (observed when TSB > 5 mg/dL).

— **Poor sucking** and **poor feeding**.

— **Excessive sleepiness** and **lethargy**.

— **Light-colored (clay/pale) stool** and dark yellow urine staining clothes (in obstructive/pathologic cases).

— **Neurological/Systemic warning signs:** Changes in muscle tone (hypotonia/hypertonia), **high-pitched crying**, **fever**, and **vomiting**.

4-STEP SYSTEMATIC APPROACH TO THE JAUNDICED BABY

— **Step 1:** Determine **birth weight, gestational age, and postnatal age** in hours/days.

— **Step 2:** Assess **overall clinical condition** (well or ill) and **clinical degree of jaundice**.

— **Step 3:** Decide whether the jaundice is **physiological or pathological**.

— **Step 4:** Look carefully for clinical evidence of **kernicterus (acute bilirubin encephalopathy)** in deeply jaundiced newborns.

المظاهر السريرية والنهج السريري المنظم لتقييم الطفل المصاب باليرقان:

• **الأعراض والعلامات السريرية:** تلون الجلد والأغشية المخاطية وصلبة العين باللون الأصفر، ضعف المص وضعف الرضاعة، النعاس المفرط والخمول (Lethargy)، تغير لون البراز

إلى اللون الفاتح، وتغيرات في المقوية العضلية، وبكاء حاد النبرة (High-pitched crying)، وحمى، وقيء.
• **الخطوات الأربع لتقييم الوليد المصاب باليرقان:** (1) تحديد وزن الولادة وعمر الحمل والعمر بعد الولادة، (2) تقييم الحالة العامة للطفل (سليم أم مريض) ودرجة اليرقان، (3) تحديد ما إذا كان اليرقان فسيولوجيًا أم مرضيًا، (4) البحث عن أي علامات مبكرة لليرقان النووي (Kernicterus) في حالات اليرقان الشديد.

4.2 Cephalocaudal Progression of Jaundice (Kramer's Rule)

Cephalocaudal Principle: Neonatal jaundice progresses in a **head-to-toe (cephalocaudal) direction** as serum bilirubin concentrations rise, and fades in the reverse direction (from feet to head) during recovery. Visual estimation using Kramer's dermal zones provides a rapid bedside screening guide.

KRAMER'S DERMAL ZONE	ANATOMICAL EXTENT OF YELLOW DISCOLORATION	APPROXIMATE SERUM BILIRUBIN (TSB)
Zone I (1)	**Head and neck (Face)** only	**~ 6 mg/dL** (5 – 7 mg/dL)
Zone II (2)	**Upper trunk** (chest down to the **umbilicus**)	**~ 9 mg/dL** (8 – 10 mg/dL)
Zone III (3)	**Lower trunk and thighs** (from umbilicus to knees)	**~ 12 mg/dL** (11 – 13 mg/dL)
Zone IV (4)	**Arms and lower legs** (forearms and shins down to wrists/ankles)	**~ 15 mg/dL** (13 – 15 mg/dL)
Zone V (5)	**Palms of hands and soles of feet**	> **15 mg/dL** (Severe — requires urgent laboratory TSB & intervention)

التدرج الرأسي الذيلي لليرقان — قاعدة كرامر (Kramer's Rule):
• **مبدأ التدرج الرأسي الذيلي (Cephalocaudal progression):** يبدأ ظهور اليرقان من الرأس والوجه ثم ينتشر تدريجيًا إلى أسفل نحو الجذع والأطراف مع ارتفاع مستوى البيليروبين في الدم:
• **المنطقة الأولى (Zone I — الوجه والرقبة):** يقابلها مستوى بيليروبين تقريبي يبلغ **6 مجم/ديسيلتر**.
• **المنطقة الثانية (Zone II — أعلى الجذع حتى السرة):** يقابلها مستوى بيليروبين تقريبي يبلغ **9 مجم/ديسيلتر**.
• **المنطقة الثالثة (Zone III — أسفل الجذع والفخذين):** يقابلها مستوى بيليروبين تقريبي يبلغ **12 مجم/ديسيلتر**.
• **المنطقة الرابعة (Zone IV — الذراعين والساقين):** يقابلها مستوى بيليروبين تقريبي يبلغ **15 مجم/ديسيلتر**.
• **المنطقة الخامسة (Zone V — راحة اليدين وأخمص القدمين):** يتجاوز فيها مستوى البيليروبين **أكثر من 15 مجم/ديسيلتر (> 15 mg/dL)**، وتدل على يرقان شديد يستدعي تدخلًا طبيًا عاجلًا.

5. Classification & Types of Neonatal Jaundice

5.1 Major Categories & 4-Way Clinical Comparison

— **1. Conjugated Hyperbilirubinemia:** Caused by **Cholestasis** (impaired bile flow / biliary obstruction; direct bilirubin > 2 mg/dL or > 20% of TSB).

— **2. Unconjugated Hyperbilirubinemia (4 Clinical Subtypes):**

- **Physiological jaundice**.
- **Pathological jaundice**.
- **Early-onset breastfeeding-associated jaundice** (starvation / low-intake jaundice).
- **Late-onset breast milk jaundice** (human milk factor jaundice).

FEATURE	PHYSIOLOGIC JAUNDICE	PATHOLOGIC JAUNDICE	BREASTFEEDING-ASSOCIATED (EARLY ONSET)	BREAST MILK JAUNDICE (LATE ONSET)
Underlying Cause	Immature hepatic function (low UDPGT), increased bilirubin load from fetal RBC hemolysis, enterohepatic shunting.	Hemolytic diseases (ABO & Rh incompatibility, G6PD), infection, or functional inability of liver to conjugate and excrete excess bilirubin.	**Decreased milk intake** (poor latch/insufficient nursing), dehydration, less frequent stooling, and increased enterohepatic shunting.	Possible factors in breast milk (e.g., pregnanediol, β-glucuronidase, free fatty acids) that inhibit bilirubin conjugation and increase reabsorption.
Onset	**After 24 hours** of age (TSB rise < **5 mg/dL/day**).	**During first 24 hours** of life (TSB rise ≥ **5 mg/dL/day**).	**2nd to 4th day** of life.	**5th to 7th day** of life.
Peak	**2nd to 5th day** (max intensity by **4th–5th day in term** & **7th day in preterm**; TSB < **15 mg/dL**).	Variable; serum bilirubin > **15 mg/dL** or direct bilirubin > **2 mg/dL** (> 20% of TSB).	**3rd to 5th day** of life.	**10th to 15th day** of life.
Duration	Declines on **7th day**; clinically **not detectable after 14 days**.	Depends on severity and treatment; **persists beyond 14 days**.	Variable (resolves as milk intake and stooling improve).	May remain jaundiced for **3–12 weeks or more**.
Therapy	Increase frequency of feedings, evaluate stool pattern, monitor bilirubin level.	Monitor TSB, **Phototherapy**, **IVIG**, **Exchange transfusion**, treat underlying cause.	**Increase frequency of breastfeeding** (10–12 times/day); **avoid supplements** (no water, dextrose water, or formula).	**Increase frequency of breastfeeding**; **use no supplementation** (safe and benign unless TSB reaches phototherapy range).

تصنيف فرط بيليروبين الدم الوليدي والمقارنة الشاملة بين أنواعه الأربعة:

• **اليرقان الفسيولوجي (Physiologic Jaundice):** ينتج عن عدم نضج وظائف الكبد وزيادة تكسير كريات الدم الحمراء الجنينية، ويظهر **بعد 24 ساعة** من الولادة (بمعدل زيادة أقل من 5 مجم/ديسيلتر/يوم)، ويبلغ ذروته في اليوم **2 إلى 5** (أقصى شدة في اليوم 4–5 في مكتمل النمو واليوم 7 في المبتسر، ومستوى البيليروبين أقل من 15 مجم/ديسيلتر)، ويبدأ بالانخفاض في اليوم السابع ويختفي سريريًا خلال **14 يومًا**.

• **اليرقان المرضي (Pathologic Jaundice):** ينتج عن أمراض انحلال الدم (عدم توافق Rh أو ABO أو أنيميا الفول G6PD)، ويظهر **خلال أول 24 ساعة** من العمر، ويرتفع بمعدل **5 مجم/ديسيلتر/يوم أو أكثر**، ويتجاوز مستوى البيليروبين الكلي **15 مجم/ديسيلتر** أو البيليروبين المباشر **أكثر من 2 مجم/ديسيلتر**، أو يستمر لأكثر من **14 يومًا**، مع براز بلون الطين الأبيض وبول أصفر داكن يصبغ الملابس، ويعالج بالعلاج الضوئي والغلوبولين المناعي الوريدي (IVIG) وتبديل الدم.

• **يرقان الرضاعة الطبيعية المبكر (Breastfeeding-Associated Jaundice):** يحدث بسبب **قلة كمية اللبن المتناولة** وقلة التبرز وزيادة الدورة المعوية الكبدية، ويبدأ في اليوم **2 إلى 4** ويبلغ ذروته في اليوم **3 إلى 5**، ويعالج بزيادة عدد مرات الرضاعة الطبيعية وتجنب إعطاء الماء أو الجلوكوز.

• **يرقان لبن الأم المتأخر (Breast Milk Jaundice):** يحدث بسبب عوامل في لبن الأم تثبط اقتران البيليروبين، ويبدأ في اليوم **5 إلى 7** ويبلغ ذروته في اليوم **10 إلى 15**، وقد يستمر لمدة **3 إلى 12 أسبوعًا أو أكثر**، ويعالج بزيادة الرضاعة الطبيعية دون أي مكملات خارجية.

6. Complications: Kernicterus & BIND Score

6.1 Acute Bilirubin Encephalopathy (ABE) & Kernicterus

Kernicterus (Bilirubin Encephalopathy): A pathological diagnosis describing the **yellow staining and deposition of unconjugated bilirubin in the basal ganglia and brainstem nuclei**, exerting direct neurotoxic effects that cause brain cell necrosis and permanent neurological sequelae. It usually occurs when unconjugated serum bilirubin **exceeds 20 mg/dL** (though in small, sick preterm infants with acidosis, hypoalbuminemia, or sepsis, even low-range bilirubin levels may cause kernicterus).

— **Acute Bilirubin Encephalopathy (ABE):** Describes the early, varying degrees of acute clinical symptoms of bilirubin neurotoxicity resulting from unbound unconjugated bilirubin crossing the blood–brain barrier and depositing in brain cells.

— **Major Clinical Features of Acute Bilirubin Encephalopathy:**

- **Lethargy** and **poor sucking**.
- **Poor or absent Moro reflex**.
- **Retrocollis** (backward arching of the neck) and **Opisthotonos** (severe backward arching of the trunk/back).
- **High-pitched shrill cry**, **fever**, and **convulsions (seizures)**.

المضاعفات العصبية: اعتلال الدماغ البيليروبيني الحاد (ABE) واليرقان النووي (Kernicterus):

• **تعريف اليرقان النووي (Kernicterus):** هو تشخيص مرضي يصف **الاصطباغ الأصفر وترسب البيليروبين غير المقترن في العقد القاعدية (Basal ganglia) ونوى جذع الدماغ (Brainstem nuclei)**، مما يسبب سمية عصبية ونخرًا في خلايا الدماغ يؤدي إلى تلف عصبي دائم.

• **عتبة الخطر:** يحدث اليرقان النووي عادةً عندما يتجاوز مستوى البيليروبين غير المقترن في المصل **20 مجم/ديسيلتر (< 20 mg/dL)**، ولكن في الأطفال المبتسرين الصغار والمرضى قد يحدث حتى عند مستويات منخفضة من البيليروبين.

• **المظاهر الرئيسية لاعتلال الدماغ البيليروبيني الحاد:** الخمول، ضعف المص، ضعف أو غياب منعكس مورو (Moro reflex)، تشنج الرقبة للخلف (Retrocollis)، التقوس الظهري الشديد (Opisthotonos)، والتشنجات (Convulsions).

6.2 The Four Clinical Stages of Kernicterus

STAGE	PHASE & TIMING	CHARACTERISTIC CLINICAL MANIFESTATIONS
Stage I	**Early Phase (Mild)** First few days	**Hypotonia** (floppiness), **lethargy**, **high-pitched cry**, and **poor suckling** / depressed Moro reflex. (Reversible with prompt treatment).
Stage II	**Intermediate Phase (Moderate)** Middle of 1st week	**Hypertonia** of extensor muscles, **opisthotonos** (backward arching of the back) and **retrocollis**, **irritability**, **convulsions**, and **fever**.
Stage III	**Advanced Phase (Severe)** After 1st week	Pronounced opisthotonos (**hypotonia replaces hypertonia after 1 week** of age), **shrill cry**, **apnea**, intractable **convulsions**, **coma**, and **death**.
Stage IV	**Chronic Bilirubin Encephalopathy** After neonatal period	Permanent long-term sequelae: **choreoathetoid cerebral palsy (athetosis / spastic quadriplegia)**, **upward gaze palsy**, **sensorineural hearing loss (deafness)**, **dental enamel dysplasia**, and **intellectual deficits / mild mental retardation**.

المراحل السريرية الأربع للبرقان النووي (Stages of Kernicterus):
• **المرحلة الأولى (Stage I — المرحلة المبكرة / الخفيفة):** تتميز بارتخاء العضلات (Hypotonia)، الخمول، البكاء حاد النبرة، وضعف المص.
• **المرحلة الثانية (Stage II — المرحلة المتوسطة):** تتميز بفرط المقوية العضلية (Hypertonia)، التقوس الظهري (Opisthotonos)، الهياج، التشنجات، والحمى.
• **المرحلة الثالثة (Stage III — المرحلة المتقدمة / الشديدة):** تقوس ظهري شديد (ثم يحل ارتخاء العضلات محل التيبس بعد أسبوع واحد)، صراخ حاد، توقف التنفس (Apnea)، تشنجات، غيبوبة، ووفاة.
• **المرحلة الرابعة (Stage IV — اعتلال الدماغ البيليروبيني المزمن):** تظهر بعد فترة الوليد وتشمل مضاعفات دائمة: الشلل الدماغي الكنعي (Athetosis) أو الشلل الرباعي التشنجي، شلل النظر لأعلى (Upward gaze palsy)، الصمم العصبي الحسي (Sensorineural hearing loss)، خلل تنسج مينا الأسنان، والإعاقة الذهنية.

6.3 Bilirubin-Induced Neurological Dysfunction (BIND) Score

CLINICAL SIGN	SCORE 0 (NORMAL)	SCORE 1 (MILD)	SCORE 2 (MODERATE)	SCORE 3 (SEVERE)
Mental Status	Normal	Sleepy but arousable; decreased feeding	Lethargy, poor sucking and/or irritable/jittery with strong suck	Semi-coma, apnea, unable to feed, seizures, coma
Muscle Tone	Normal	Persistent mild to moderate hypotonia	Mild to moderate hypertonia alternating with hypotonia; beginning arching of neck and trunk on stimulation	Persistent retrocollis and opisthotonos; bicycling or twitching of hands and feet
Cry Pattern	Normal	High-pitched when aroused	Shrill, difficult to console	Inconsolable crying or cry weak or absent

— **BIND Total Score Interpretation (Sum of 3 Domains = 0 to 9):**

- **Score 1 – 3 (Mild ABE):** Subtle signs of acute bilirubin encephalopathy in infants with hyperbilirubinemia.
- **Score 4 – 6 (Moderate ABE):** Moderate acute bilirubin encephalopathy; **likely reversible** with urgent and prompt bilirubin-reduction strategies.
- **Score 7 – 9 (Advanced ABE):** Advanced acute bilirubin encephalopathy; requires immediate aggressive intervention (emergency exchange transfusion) to prevent further brain damage, minimize sequelae severity, and possibly reverse acute damage.

مقياس الخلل العصبي الناجم عن البيليروبين (BIND Score):
• **محاور التقييم الثلاثة (كل محور من 0 إلى 3 درجات، والمجموع الكلي من 0 إلى 9):** يشمل تقييم **الحالة الذهنية (Mental status)**، **والمقوية العضلية (Muscle tone)**، **ونمط البكاء (Cry pattern)**.
• **تفسير مجموع نقاط مقياس (BIND):** النقاط **(1 – 3)** تدل على علامات طفيفة لاعتلال الدماغ البيليروبيني الحاد، والنقاط **(4 – 6)** تدل على اعتلال دماغي متوسط ويكون **قابلًا للعكس غالبًا** عند التدخل السريع لخفض البيليروبين، والنقاط **(7 – 9)** تدل على اعتلال دماغي متقدم وشديد يتطلب تدخلًا طارئًا وفوريًا لمنع تفاقم تلف الدماغ وتقليل الإعاقات الدائمة.

7. Diagnostic Evaluation & Hemolytic Lab Features

7.1 Comprehensive Diagnostic Workup

— **1. Clinical History & Physical Examination:** Time of onset, gestational age, birth trauma (cephalhematoma/bruising), family history, feeding/stooling pattern, and cephalocaudal progression.

— **2. Non-Invasive Screening Devices:**

- **Transcutaneous Bilirubinometer (TcB):** Non-invasive optical measurement across the forehead or sternum used for regular bedside screening every 6–8 hours.
- **Point-of-Care Bilistick:** Rapid micro-capillary whole-blood TSB assay.

— **3. Essential Blood & Serological Investigations:**

- **Total Serum Bilirubin (TSB) and Direct (Conjugated) Bilirubin:** Gold-standard laboratory confirmation; determines need for phototherapy or exchange transfusion.
- **ABO and Rh Blood Group Typing:** Performed on **both mother and newborn**.
- **Direct Coombs Test (Direct Antiglobulin Test — DAT):** Performed on **infant RBCs** to detect maternal antibodies already bound to the surface of neonatal erythrocytes.
- **Indirect Coombs Test:** Performed on **maternal serum** to detect circulating anti-fetal RBC antibodies.
- **Full Blood Count (FBC), Hemoglobin & Hematocrit:** Detects anemia (decreased hematocrit in hemolysis) or polycythemia (hematocrit > 65%).
- **Reticulocyte Count & Peripheral Blood Smear:** Elevated in active hemolysis; a reticulocyte count > **7%** in neonates indicates an ongoing hemolytic process.
- **Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase (G6PD) Assay:** Screens for enzyme deficiency hemolytic jaundice.
- **Serum Glucose Level:** Essential because metabolic disorders and severe neonatal illness frequently present with **hypoglycemia** alongside hyperbilirubinemia.

— **4. Extended Laboratory & Imaging Studies (for Prolonged or Conjugated Jaundice):**

- **Sepsis screen** (blood/urine cultures, CRP), **thyroid function tests** (TSH, free T4 for congenital hypothyroidism), **liver function tests** (ALT, AST, ALP, albumin), and **genetic enzyme studies** (for Crigler-Najjar and Gilbert syndromes).
- **Abdominal Ultrasonography:** Evaluates the liver, gallbladder, and bile ducts (rules out biliary atresia and choledochal cysts).
- **Magnetic Resonance Imaging (MRI) of the Brain:** Detects impending or actual bilirubin-induced brain cell injury (globus pallidus / basal ganglia signal abnormalities).

التقييم التشخيصي والفحوصات المعملية والتصويرية:
• **الفحص غير الجراحي (Non-invasive screening):** استخدام جهاز قياس البيليروبين عبر الجلد (Transcutaneous bilirubin - TcB) أو جهاز (Bilistick) كوسيلة فحص سريعة.
• **الفحوصات الدموية والمصلية الأساسية:** قياس البيليروبين الكلي والمباشر في المصل (TSB & Direct bilirubin)، وتحديد فصيلة الدم وعامل ريسوس (ABO & Rh) للأم والطفل، واختبار كومبس المباشر (Direct Coombs test) للكشف عن الأجسام المضادة الملتصقة بكريات دم الطفل، واختبار كومبس غير المباشر (Indirect Coombs test) للكشف عن الأجسام المضادة الحرة في مصل الأم.
• **مؤشرات انحلال الدم والأيض:** صورة دم كاملة وهيماتوكريت (ينخفض في انحلال الدم)، وعدد الخلايا الشبكية (Reticulocyte count) حيث يدل ارتفاعه لأكثر من 7% على عملية انحلال دم مستمرة، وفحص إنزيم (G6PD)، ومستوى الجلوكوز في الدم لأن الاضطرابات الأيضية قد تترافق مع نقص سكر الدم.
• **الفحوصات المتقدمة والتصوير:** مزرعة الدم والبول للكشف عن الإنتان، وظائف الغدة الدرقية والكبد، الدراسات الجينية للإنزيمات (لمتلازمتي كريجلر-نجار وجيلبرت)، الموجات فوق الصوتية (Ultrasound) للكبد والقنوات الصفراوية، والرنين المغناطيسي للدماغ (MRI) للكشف عن إصابة خلايا الدماغ.

7.2 Laboratory Comparison: Rh vs. ABO Incompatibility

DIAGNOSTIC FEATURE	RH INCOMPATIBILITY (ISOIMMUNIZATION)	ABO INCOMPATIBILITY
Blood Type of Mother	**Rh Negative** (sensitized by prior Rh+ pregnancy/transfusion)	**Blood Group O**
Blood Type of Infant	**Rh Positive**	**Blood Group A or B**
Firstborn Affected?	Rarely affects firstborn (unless prior miscarriage/sensitization); worsens in subsequent pregnancies.	**Can affect the firstborn infant** (~50% occur in first pregnancy due to naturally occurring maternal anti-A/anti-B IgG).
Severity of Anemia	**Marked / Severe anemia** (may cause hydrops fetalis / erythroblastosis fetalis).	**Minimal / Mild anemia**.
Direct Coombs Test	**Strongly Positive**	**Negative** (or weakly positive)
Indirect Coombs Test	**Positive**	**Usually Positive**

المقارنة المعملية بين عدم توافق عامل ريسوس (Rh) وعدم توافق فصائل الدم (ABO):
• **عدم توافق عامل ريسوس (Rh Incompatibility):** تكون الأم **سالبة عامل ريسوس (Rh negative)** والطفل **موجب عامل ريسوس (Rh positive)**، وتكون الأنيميا **شديدة وملحوظة (Marked anemia)**، ويكون كل من اختبار كومبس المباشر وغير المباشر **إيجابيًا (Positive)**.
• **عدم توافق فصائل الدم (ABO Incompatibility):** تكون الأم من **الفصيلة O** والطفل من **الفصيلة A أو B**، وتكون الأنيميا **طفيفة (Minimal anemia)**، ويكون اختبار كومبس المباشر **سلبيًا (Negative)** غالبًا بينما يكون اختبار كومبس غير المباشر **إيجابيًا عادةً (Usually positive)**.

8. Therapeutic Management I: Phototherapy

8.1 Mechanism of Action & Common Misconceptions

Principle of Phototherapy: Phototherapy is the application of fluorescent light in the **blue-green spectrum (wavelength 450 to 460 nm)** to the infant's exposed skin. Light energy converts native, water-insoluble **unconjugated bilirubin** in superficial skin capillaries into water-soluble **photoisomers of bilirubin (lumirubin)** via **photoisomerization** and photo-oxidation, allowing direct excretion in bile and urine without requiring hepatic UDPGT conjugation.

Common Clinical Mistake to Avoid: A frequent harmful misconception is relying on **ordinary household fluorescent white lamps** (which do not deliver therapeutic blue irradiance at 450–460 nm) or administering **oral D5% (5% dextrose water)** instead of frequent breastfeeding/milk feeds, which delays bilirubin clearance and worsens enterohepatic reabsorption.

مبدأ عمل العلاج الضوئي (Phototherapy) والأخطاء الشائعة:
• **آلية العمل (Photoisomerization):** يعتمد العلاج الضوئي على تسليط ضوء فلورسنت أزرق بطول موجي يتراوح بين **450 إلى 460 نانومتر (450–460 nm)** على جلد الطفل المكشوف، حيث يحول البيليروبين غير المقترن (غير القابل للذوبان في الماء) إلى **متصاوغات ضوئية قابلة للذوبان في الماء (Water-soluble photoisomers)** يمكن إخراجها مباشرة في الصفراء والبول دون الحاجة للاقتران في الكبد.
• **خطأ شائع يجب تجنبه:** الاعتقاد الخاطئ بفعالية لمبات الفلورسنت العادية المنزلية في علاج اليرقان، أو إعطاء الطفل محلول جلوكوز 5% بالفم (Oral D5%) بدلًا من الرضاعة الطبيعية المتكررة.

8.2 Nursing Care & Technique During Phototherapy

NURSING CARE DOMAIN	SPECIFIC NURSING INTERVENTIONS & CLINICAL RATIONALES
1. Infection Control & Unit Preparation	Perform **clinical hand wash** before and after handling the neonate to minimize cross-infection. Check phototherapy lamp hours/expiry date and line the inside of the bassinet with **white reflecting linen** to maximize light reflection without covering the top of the unit.
2. Lamp Distance & Maximal Skin Exposure	Place the infant at a distance of **45 to 50 cm** (at least 45 cm) below standard fluorescent phototherapy lamps. Keep the infant **completely naked** except for opaque eye shields and a small diaper, positioned at the center of the light, and **reposition every 2 hours** (after each feed) to expose all body surfaces and prevent pressure areas.
3. Eye Protection	Apply **appropriately sized opaque eye shields** over the infant's eyes to prevent **retinal damage (retinopathy)**. Ensure the **eyelids are closed** before applying shields to prevent **corneal abrasions**. Ensure patches are not too tight (risk of pressure/apnea) or too loose. Inspect eyes **each shift** for conjunctival discharge/irritation, clean with warm sterile water, and remove shields **every 2–3 hours during feeding** for visual stimulation and parent–infant bonding.
4. Gonadal Protection	Cover the genitalia (testes/ovaries) with a small diaper or bikini shield because intense phototherapy light can cause **DNA strand breakage and potential genetic mutations** in germ cells.
5. Thermoregulation	Monitor vital signs and axillary/skin temperature **every 2 to 4 hours** to detect **hypothermia** (from exposure) or **hyperthermia** (from lamp heat).
6. Hydration, Feeding & Elimination	Encourage **frequent breastfeeding every 2 hours** to compensate for **increased insensible water loss** and promote bowel motility/bilirubin excretion. **Weigh the infant daily** and strictly record intake and output (urine specific gravity/void count and loose greenish stools).
7. Skin Integrity & Contraindicated Topicals	Perform meticulous perianal skin care after each loose, greenish stool to prevent excoriation. **Never apply oils, creams, or lotions** to the skin during phototherapy, as they absorb heat and cause **severe skin burns**. Turn off phototherapy lights when drawing blood or assessing skin color.

الرعاية التمريضية الدقيقة أثناء العلاج الضوئي:
• **المسافة وكشف الجلد وتغيير الوضعية:** غسل اليدين لمنع العدوى، ووضع الطفل عاريًا تمامًا (باستثناء غطاء العين والحفاض) على مسافة **45 إلى 50 سم** أسفل مصدر الضوء مع تبطين جوانب المهد بقماش بيضاء عاكسة، و**تغيير وضعية الطفل كل ساعتين** لتعريض كافة أجزاء الجسم للضوء.
• **حماية العينين (Eye protection):** تغطية العينين بغطاء معتم غير منفذ للضوء لحماية الشبكية من التلف (Retinopathy)، مع التأكد من **إغلاق الجفنين تمامًا** قبل وضع الغطاء لمنع خدش القرنية (Corneal abrasion)، وفحص العينين في كل نوبة عمل، وإزالة الغطاء **كل 2–3 ساعات أثناء الرضاعة** للتواصل البصري مع الأم.
• **حماية الغدد التناسلية (Gonad protection):** تغطية الأعضاء التناسلية بحفاض صغير لأن الضوء قد يسبب **تكسير أشرطة الحمض النووي (DNA strand breakage)** وطفرات جينية.
• **تنظيم الحرارة والترطيب والعناية بالجلد:** قياس العلامات الحيوية ودرجة الحرارة **كل 2 إلى 4 ساعات**، وإرضاع الطفل طبيعيًا **كل ساعتين** لتعويض الفقد غير المحسوس للسوائل، ووزن الطفل يوميًا، والعناية بمنطقة الحفاض بسبب الإسهال الأخضر المائي، و**يمنع تمامًا وضع أي زيوت أو كريمات أو مراهم** على الجلد لتجنب حدوث حروق جلدية (Skin burns).

8.3 Side Effects & Complications of Phototherapy

OCULAR, THERMAL & FLUID COMPLICATIONS

- **Retinopathy (retinal damage)** and corneal abrasion if eye shields slip.
- **Increased insensible water loss** and **increased metabolic rate**.
- **Dehydration** and **electrolyte imbalance** (e.g., hypocalcemia).
- **Hypothermia** or **hyperthermia**.

GASTROINTESTINAL, CUTANEOUS & GENETIC EFFECTS

- **Watery diarrhea** (frequent loose, greenish stools due to rapid gut transit and biliary excretion of photoisomers).
- **Transient erythematous skin rashes** and **skin burns**.
- **Irritability or lethargy**.
- **Bronze Baby Syndrome:** Dark grayish-brown discoloration of skin, serum, and urine when phototherapy is used in infants with **conjugated (direct) hyperbilirubinemia / cholestasis**.
- **Potential genetic mutation** (DNA strand breakage).

الآثار الجانبية ومضاعفات العلاج الضوئي:
• **مضاعفات العين والحرارة والسوائل:** اعتلال الشبكية (Retinopathy)، زيادة فقدان الماء غير المحسوس، الجفاف واضطراب الكهارل، انخفاض أو ارتفاع درجة حرارة الجسم، وزيادة معدل الأيض.
• **المضاعفات المعوية والجلدية والجينية:** إسهال مائي أخضر اللون، طفح جلدي عابر، حروق جلدية، هياج أو خمول، **متلازمة الطفل البرونزي (Bronze baby syndrome)** عند استخدام العلاج الضوئي في حالات ارتفاع البيليروبين المباشر (الركود الصفراوي)، واحتمالية حدوث طفرات جينية وتكسر في الحمض النووي (DNA).

9. IVIG, Exchange Transfusion & Pharmacotherapy

9.1 Intravenous Immunoglobulin (IVIG)

— **Indication & Role:** Used in infants with **Rh or ABO isoimmunization** (blood group incompatibility) to block Fc receptors in the reticuloendothelial system, thereby **decreasing ongoing RBC hemolysis** and significantly reducing the need for exchange transfusion.

— **Clinical Position:** IVIG has largely replaced exchange transfusion as the **second-line treatment** (after intensive phototherapy) in infants with isoimmune hemolytic jaundice.

— **Standard Dosage: 1 g/kg/dose IV** infused slowly over 2–4 hours.

الغلوبولين المناعي الوريدي (Intravenous Immunoglobulin - IVIG):
• **دواعي الاستخدام والأهمية:** يُستخدم في حالات اليرقان الانحلالي الناتج عن عدم توافق عامل ريسوس (Rh) أو فصائل الدم (ABO) لتقليل انحلال كريات الدم الحمراء وتقليل الحاجة إلى عملية تبديل الدم، وقد أصبح **خط العلاج الثاني (Second-line treatment)** بعد العلاج الضوئي.
• **الجرعة القياسية:** يُعطى بجرعة **1 جم/كجم/جرعة وريديًا (1 g/kg/dose IV)**.

9.2 Exchange Transfusion

Purpose of Exchange Transfusion: A critical, invasive life-saving procedure performed in the NICU/PICU that rapidly washes out circulating unconjugated bilirubin, removes maternal hemolytic antibodies and sensitized RBCs, and corrects severe anemia—significantly reducing TSB within **1 to 2 hours**.

— **4 Strict Indications for Exchange Transfusion:**

- **1. Critical Bilirubin Level:** Total serum bilirubin **TSB > 25 mg/dL** (or exceeding AAP high-risk exchange thresholds).
- **2. Phototherapy Failure:** Intensive phototherapy fails to significantly reduce TSB in an infant with severe hyperbilirubinemia or clinical signs of acute bilirubin encephalopathy.
- **3. Failed Auditory Brainstem Response:** Any jaundiced infant who previously passed an earlier hearing screen and subsequently **fails an automated auditory brainstem response (ABR) screen** (indicating early auditory pathway neurotoxicity).
- **4. Severe Erythroblastosis Fetalis:** Infants with erythroblastosis fetalis who present with **severe anemia, hydrops fetalis, or both** at birth, even in the absence of a high serum bilirubin level.

— **Procedure Technique & Double-Volume Formula:**

- Performed under sterile conditions in an intensive care unit equipped with full neonatal resuscitation and cardiac monitoring.
- Small aliquots of the infant's blood (**5 to 20 mL at a time**, depending on infant weight) are alternately withdrawn and replaced with an equal volume of fresh, warmed **whole blood crossmatched against both the mother and the infant**.
- **Procedure Duration:** Typically lasts **45 to 90 minutes**.
- **Total Blood Volume Exchanged (Double-Volume Exchange):** Equal to **twice the infant's circulating blood volume** (~85 mL/kg):

Double-Volume Exchange Formula:
Total Exchange Volume (mL) = Infant Weight (kg) × 85 mL/kg × 2
Example: For a 3.0 kg term newborn: 3.0 × 85 × 2 = **510 mL** of crossmatched blood exchanged.

عملية تبديل الدم (Exchange Transfusion):
• **الهدف من العملية:** إجراء حرج ينقذ حياة الطفل عن طريق غسل البيليروبين من الدم وإزالة الأجسام المضادة الأمومية وتصحيح الأنيميا الشديدة، مما يخفض مستوى البيليروبين الكلي بشكل ملحوظ خلال **ساعة إلى ساعتين (1–2 hours)**.
• **دواعي إجراء تبديل الدم الأربعة:** (1) ارتفاع البيليروبين الكلي لأكثر من **25 مجم/ديسيلتر (< 25 mg/dL)**، (2) فشل العلاج الضوئي المكثف في خفض البيليروبين، (3) فشل الطفل في اجتياز اختبار استجابة جذع الدماغ السمعية الآلي (Automated ABR screen) بعد نجاحه في فحص سابق، (4) حالات **أورمات الحمر الجنينية (Erythroblastosis fetalis)** المصحوبة بأنيميا شديدة أو استسقاء جنيني عام (Hydrops fetalis) حتى لو لم يكن البيليروبين مرتفعًا.
• **طريقة الإجراء ومعادلة الحجم المزدوج:** يتم في العناية المركزة بسحب كميات صغيرة متتابعة تتراوح بين **5 إلى 20 مل** من دم الطفل واستبدالها بحجم مماثل من دم كامل متوافق مع كل من الأم والطفل خلال مدة **45 إلى 90 دقيقة**، ويكون إجمالي حجم الدم المستبدل مساويًا لضعف حجم دم الطفل حسب المعادلة: **الوزن (كجم) × 85 مل/كجم × 2**.

9.3 Pharmacological Therapy

MEDICATION	MECHANISM OF ACTION & CLINICAL USE
Phenobarbital	Hepatic microsomal enzyme inducer that **enhances hepatic bilirubin metabolism** (increases ligandin concentration, induces UDPGT enzyme activity, and stimulates bile excretion). Takes several days to act.
Clofibrate	Peroxisome proliferator receptor agonist that **increases hepatic bilirubin conjugation and excretion**, decreasing duration of phototherapy.
Metalloporphyrins (SnMP — Tin Mesoporphyrin)	Competitive inhibitor of **heme oxygenase** that **decreases bilirubin formation** at the first step of heme breakdown.
Ursodeoxycholic Acid (UDCA)	Hydrophilic bile acid that **improves bile flow** (choleretic effect) and lowers bilirubin concentrations, particularly in **cholestatic / conjugated hyperbilirubinemia**.
Albumin Infusion	Administered prior to exchange transfusion (especially when serum albumin is < 3.0 g/dL) to **bind free intravascular unconjugated bilirubin**, shifting bilirubin from tissues into plasma so more bilirubin is removed during the exchange.

العلاج الدوائي لفرط بيليروبين الدم الوليدي (Pharmacological Therapy):
• **الفينوباربيتال (Phenobarbital):** يحفز إنزيمات الكبد (UDPGT) ويعزز أيض البيليروبين وإخراجه.
• **كلوفيبرات (Clofibrate):** يزيد من اقتران البيليروبين وإخراجه الكبدي.
• **الميتالوبورفيرينات (Metalloporphyrins / SnMP):** تثبط إنزيم الهيم أوكسيجيناز وبالتالي تقلل من تكوين البيليروبين من الأساس.
• **حمض أورسوديوكسيكوليك (Ursodeoxycholic acid - UDCA):** يُحسن تدفق العصارة الصفراوية ويخفض تركيز البيليروبين خاصة في حالات الركود الصفراوي.
• **تسريب الألبومين (Albumin infusion):** يُعطى قبل عملية تبديل الدم (خاصة إذا كان ألبومين المصل منخفضًا) ليربط البيليروبين الحر غير المقترن داخل الأوعية الدموية فيسهل إزالته بكمية أكبر أثناء تبديل الدم.

10. Nursing Process, Care & Discharge Planning

10.1 Primary Nursing Diagnosis & General Nursing Interventions

Primary Nursing Diagnosis: Risk for neonatal jaundice related to abnormal blood profile (increased breakdown of fetal red blood cells) and developmental age (immature blood–brain barrier and immature hepatic conjugation function).

NURSING INTERVENTION	SCIENTIFIC RATIONALE
1. Initiate Early Breastfeeding Within the First Hour of Life	Initiate breastfeeding in the delivery room within the **first hour after birth** (or assist with early formula feeding if not breastfed). Colostrum has a natural laxative effect that stimulates gut motility, accelerates meconium passage, and reduces enterohepatic bilirubin reabsorption.
2. Encourage 24-Hour Maternal Rooming-In	Rooming-in promotes maternal–infant attachment, allows recognition of early hunger cues, and ensures frequent on-demand feeding (8–12 times per 24 hours).
3. Assess Skin for Jaundice Every 4 Hours in Natural Light	Inspect skin, sclera, and mucous membranes in **bright, natural daylight every 4 hours** (or more frequently) by blanching skin over bony prominences (forehead, sternum, knees, ankles).
4. Monitor Transcutaneous (TcB) & Serum Bilirubin (TSB)	Perform non-invasive **TcB measurements every 6 to 8 hours** per unit protocol and collaborate with the healthcare team to obtain confirmatory laboratory TSB and direct bilirubin levels plotted on hour-specific nomograms.
5. Evaluate Lactation, Daily Weight & Elimination	Assess breastfeeding latch-on, audible swallowing, and maternal comfort. **Weigh the newborn every 24 hours** to detect excessive weight loss (> 7–10%) and maintain accurate records of **urinary voids and stool transitions** (from black meconium to greenish-yellow milk stools).
6. Monitor Vital Signs & Neurological Status	Monitor vital signs **at least every 8 hours** in stable newborns (and every 2–4 hours under phototherapy), promptly reporting temperature instability, lethargy, hypotonia, or high-pitched cry.

التشخيص التمريضي والتدخلات التمريضية العامة مع التعليل العلمي:
• **التشخيص التمريضي الأساسي: خطر الإصابة باليرقان الوليدي (Risk for neonatal jaundice)** المرتبط بزيادة تكسير كريات الدم الحمراء وعدم نضج الكبد والحاجز الدموي الدماغي.
• **البدء المبكر بالرضاعة الطبيعية والمبيت المشترك (Rooming-in):** بدء الرضاعة الطبيعية **خلال الساعة الأولى بعد الولادة** في غرفة الولادة وتشجيع بقاء الطفل مع الأم لتحفيز حركة الأمعاء وإخراج العقي وتقليل إعادة امتصاص البيليروبين.
• **الفحص الدوري للجلد وقياس البيليروبين:** فحص الجلد وصلبة العين في ضوء النهار الطبيعي **كل 4 ساعات**، وقياس البيليروبين عبر الجلد (TcB) **كل 6 إلى 8 ساعات** مع سحب عينات المصل (TSB) عند الحاجة.
• **متابعة الوزن والإخراج والعلامات الحيوية:** تقييم التقام الثدي الصحيح، ووزن الوليد **كل 24 ساعة**، وتسجيل عدد مرات التبول والتبرز بدقة، وقياس العلامات الحيوية **كل 8 ساعات على الأقل.**

10.2 Discharge Planning & Parent Education

— **Why Discharge Education is Critical:** Because mothers and newborns are frequently discharged from the hospital within 24–48 hours—**before physiological or hemolytic jaundice reaches its peak (days 3–5)**—structured parent education is essential to prevent severe hyperbilirubinemia and kernicterus readmissions.

— **Key Parent Teaching Points Before Discharge:**

- **Visual Assessment at Home:** Teach parents how to examine the baby's skin and eyes in natural daylight for downward spread of yellow discoloration (especially to the abdomen, legs, or palms/soles).
- **Feeding & Diaper Counting:** Instruct mothers to breastfeed at least 8–12 times per day, avoid giving plain water or glucose water, and track daily wet diapers (at least 4–6 wet diapers/day by day 4) and stool color/frequency.
- **Warning Signs Requiring Immediate Hospital Return:** Refusal to feed, extreme sleepiness/difficulty waking the baby, limp or arched body posture, fever, high-pitched cry, pale/chalky white stools, or dark urine staining the diaper.
- **Mandatory Follow-Up Schedule:** Stress the necessity of a scheduled **follow-up clinical visit within 2 to 3 days of discharge** (48–72 hours) for weight check and bilirubin reassessment.

التخطيط للخروج وتثقيف الوالدين (Discharge Planning & Parent Teaching):
• **أهمية التثقيف قبل الخروج:** نظراً لأن خروج الأم والطفل من المستشفى غالباً ما يتم قبل وصول اليرقان إلى ذروته، يجب تدريب الوالدين على ملاحظة علامات الاصفرار في ضوء النهار الطبيعي.
• **متابعة الرضاعة والحفاضات:** توجيه الأم لإرضاع الطفل بانتظام (8–12 مرة يومياً)، وعدم إعطاء الماء أو الجلوكوز، وحساب عدد الحفاضات المبللة بالبول ومرات التبرز يومياً.
• **موعد المتابعة الإلزامي وعلامات الخطر:** التأكيد على ضرورة **زيارة المتابعة خلال يومين إلى 3 أيام من الخروج (2–3 days)**، والتوجه فوراً للمستشفى في حال ظهور اصفرار متزايد أو خمول أو رفض للرضاعة أو بكاء حاد.

11. Quick Revision — High-Yield Numbers & Facts

PARAMETER / CLINICAL CONCEPT	EXACT HIGH-YIELD VALUE / KEY FACT
Clinical Threshold for Visible Jaundice	Serum bilirubin must exceed > **5 mg/dL**.
Incidence of Neonatal Jaundice	**60%** in full-term newborns; **80%** in preterm newborns (most common cause of postnatal readmission).
Normal Serum Bilirubin Ranges	**TSB: 0.2 – 1.2 mg/dL** | **Direct: 0.2 – 0.4 mg/dL** | **Indirect: 0.4 – 0.8 mg/dL**.
Pathologic Direct Hyperbilirubinemia	Direct bilirubin > **2 mg/dL** or > **20% of TSB** (always pathologic).
Hepatic Uptake & Conjugation Enzymes	Intracellular binding: **Ligandin (Y-protein)** | Conjugation: **UDPGT enzyme** + glucuronic acid | Gut deconjugation: **β-glucuronidase**.
Genetic Uptake vs. Conjugation Defects	Reduced hepatic uptake = **Gilbert syndrome** | Impaired UDPGT conjugation = **Crigler-Najjar syndrome**.
Kramer's Rule (Zones I to V)	**Zone I (Face):** ~6 mg/dL | **Zone II (Upper trunk):** ~9 mg/dL | **Zone III (Lower trunk/thighs):** ~12 mg/dL | **Zone IV (Arms/lower legs):** ~15 mg/dL | **Zone V (Palms/soles):** > 15 mg/dL.
Physiological Jaundice Timeline	Onset > **24 hr**; rise < **5 mg/dL/day**; peaks day **2–5** (day 4–5 term, day 7 preterm; TSB < **15 mg/dL**); declines day 7; disappears by **day 14**.
Pathological Jaundice Criteria	Onset **within 1st 24 hr**; rise ≥ **5 mg/dL/day**; peak TSB > **15 mg/dL**; direct > **2 mg/dL**; persists > **14 days**.
Breastfeeding vs. Breast Milk Jaundice	**Breastfeeding (Early):** Onset day **2–4**, peak day **3–5** (low milk intake) | **Breast Milk (Late):** Onset day **5–7**, peak day **10–15**, lasts **3–12 weeks**.
Kernicterus Threshold & Brain Site	Unconjugated bilirubin > **20 mg/dL**; yellow staining of **basal ganglia and brainstem nuclei**.
BIND Score Categories (Total 0–9)	**1–3:** Mild/subtle ABE | **4–6:** Moderate ABE (likely reversible) | **7–9:** Advanced ABE.
Hemolytic Reticulocyte Threshold	Reticulocyte count > **7%** indicates ongoing neonatal hemolysis.
Phototherapy Wavelength & Distance	Blue light wavelength **450 – 460 nm** | Lamp distance **45 – 50 cm** | Reposition & feed **every 2 hours** | Temp **q2–4h**.
Bronze Baby Syndrome	Occurs when phototherapy is applied to an infant with **direct (conjugated) hyperbilirubinemia / cholestasis**.
IVIG Dosage	**1 g/kg/dose IV** (2nd-line treatment after phototherapy in Rh/ABO isoimmunization).
Exchange Transfusion Numbers	Indicated at **TSB > 25 mg/dL**; aliquots of **5–20 mL** over **45–90 min**; Double-volume = **Weight (kg) × 85 mL/kg × 2**.
Nursing Monitoring & Follow-Up	First breastfeed within **1st hour**; skin check **q4h**; TcB **q6–8h**; vital signs **q8h**; post-discharge follow-up within **2 – 3 days**.

مراجعة سريعة لأهم الأرقام والحقائق الامتحانية:

• **العتبات الرقمية للبيليروبين:** يظهر اليرقان سريريًا عند تجاوز **5 مجم/ديسيلتر**، ويكون مرضيًا إذا ظهر في **أول 24 ساعة** أو زاد بمعدل **5 مجم/ديسيلتر/يوم أو أكثر** أو تجاوز البيليروبين الكلي **15 مجم/ديسيلتر** أو المباشر **2 مجم/ديسيلتر (أو 20%)**، ويحدث اليرقان النووي عند تجاوز **20 مجم/ديسيلتر**، ويُجرى تبديل الدم عند تجاوز **25 مجم/ديسيلتر**.

• **قاعدة كرامر (Kramer's Rule):** الوجه = **6**، أعلى الجذع = **9**، أسفل الجذع والفخذين = **12**، الذراعين والساقين = **15**، راحة اليدين وأخمص القدمين = **أكثر من 15 مجم/ديسيلتر**.

• **العلاج الضوئي وتبديل الدم:** الطول الموجي للعلاج الضوئي **450–460 نانومتر**، المسافة **45–50 سم**، التقليب والرضاعة **كل ساعتين**، جرعة الغلوبولين المناعي (IVIG) **1 جم/كجم**، ومعادلة حجم تبديل الدم المزدوج = **الوزن × 85 × 2**.

12. Student Self-Evaluation — Review MCQs

Note on Self-Evaluation Questions: The lecture slides did not include an attached quiz slide; the following 8 high-yield multiple-choice questions are strictly constructed from the exact numbers, tables, and clinical facts in the lecture slides for exam self-evaluation.

1 **At what minimum serum bilirubin level does neonatal jaundice (icterus) become clinically observable on physical examination?**

- ○ a) Above 1.2 mg/dL
- ○ b) Above 2.0 mg/dL
- ○ **c) Above 5.0 mg/dL ✓**
- ○ d) Above 15.0 mg/dL

الإجابة: c — لا يصبح اليرقان مرئيًا سريريًا على جلد الوليد وصلبة العين إلا عندما يتجاوز مستوى البيليروبين في المصل 5 مجم/ديسيلتر (< 5 mg/dL).

2 **Which hepatic enzyme is responsible for conjugating unconjugated bilirubin with glucuronic acid to make it water-soluble?**

- a) Heme oxygenase
- b) Biliverdin reductase
- **c) Uridine diphosphate glucuronyl transferase (UDPGT) ✓**
- d) Beta-glucuronidase

الإجابة: c — يقوم إنزيم ناقلة الغلوكورونيل (UDPGT) في الكبد بربط البيليروبين غير المقترن بحمض الجلوكورونيك لتحويله إلى بيليروبين مقترن قابل للذوبان في الماء، بينما يقوم إنزيم (β-glucuronidase) في الأمعاء بفك هذا الاقتران.

3 **According to Kramer's cephalocaudal progression rule, jaundice extending down to the lower trunk and thighs (Zone III) corresponds to an approximate serum bilirubin level of:**

- a) 6 mg/dL
- b) 9 mg/dL
- **c) 12 mg/dL ✓**
- d) > 15 mg/dL

الإجابة: c — حسب قاعدة كرامر: المنطقة الأولى (الوجه) = 6 مجم/ديسيلتر، المنطقة الثانية (أعلى الجذع حتى السرة) = 9 مجم/ديسيلتر، المنطقة الثالثة (أسفل الجذع والفخذين) = 12 مجم/ديسيلتر، المنطقة الرابعة (الذراعين والساقين) = 15 مجم/ديسيلتر، والمنطقة الخامسة (الكفين والقدمين) = أكثر من 15 مجم/ديسيلتر.

4 **Which of the following findings is characteristic of pathological neonatal jaundice rather than physiological jaundice?**

- a) Onset of jaundice at 72 hours of age
- **b) Appearance of jaundice within the first 24 hours of life or TSB rise ≥ 5 mg/dL/day ✓**
- c) Peak total serum bilirubin of 11 mg/dL on day 4 in a term infant
- d) Complete clinical resolution by day 10 of life

الإجابة: b — يتميز اليرقان المرضي بظهوره خلال أول 24 ساعة من العمر، أو زيادة البيليروبين بمعدل 5 مجم/ديسيلتر/يوم أو أكثر، أو تجاوز البيليروبين الكلي 15 مجم/ديسيلتر، أو استمراره لأكثر من 14 يومًا.

5 **Late-onset breast milk jaundice typically begins and reaches its peak on which postnatal days?**

- a) Onset within 24 hours; peak on day 2–3
- b) Onset on day 2–4; peak on day 3–5
- **c) Onset on day 5–7; peak on day 10–15 (may persist for 3–12 weeks) ✓**
- d) Onset after week 4; peak at week 8

الإجابة: c — يبدأ يرقان لبن الأم المتأخر (Breast milk jaundice) في اليوم 5 إلى 7 ويبلغ ذروته في اليوم 10 إلى 15 وقد يستمر لمدة 3 إلى 12 أسبوعًا، بينما يبدأ يرقان الرضاعة الطبيعية المبكر (Breastfeeding jaundice) في اليوم 2 إلى 4.

6 **A jaundiced neonate is assessed using the BIND score and receives a total score of 5. How is this score interpreted?**

- a) Normal neurological status with no encephalopathy
- b) Subtle signs of mild acute bilirubin encephalopathy
- **c) Moderate acute bilirubin encephalopathy that is likely reversible with urgent bilirubin reduction ✓**
- d) Irreversible chronic bilirubin encephalopathy (Stage IV kernicterus)

الإجابة: c — في مقياس (BIND): النقاط (1–3) تدل على علامات طفيفة، والنقاط (4–6) تدل على اعتلال دماغي بيليروبيني حاد متوسط (Moderate ABE) قابل للعكس غالبًا بالعلاج العاجل، والنقاط (7–9) تدل على اعتلال متقدم وشديد.

7 **Which nursing action is essential when caring for a newborn receiving fluorescent blue-light phototherapy (450–460 nm)?**

- ◯ a) Apply baby oil or moisturizing lotion to the skin to prevent dryness
- ◯ b) Supplement breastfeeds with oral 5% dextrose water (D5%)
- ◯ **c) Position the naked infant (with closed-lid eye shields and diaper) 45–50 cm below the lamps and reposition every 2 hours ✓**
- ◯ d) Keep opaque eye shields on continuously for 24 hours without removal during feeding

الإجابة: c — يوضع الطفل عاريًا (مع غطاء العين والحفاض لحماية الغدد التناسلية) على مسافة 45–50 سم تحت الضوء مع تقليبه وإرضاعه كل ساعتين وإزالة غطاء العين أثناء الرضاعة، ويُمنع وضع أي زيوت أو كريمات لتجنب الحروق الجلدية.

8 **What is the total volume of crossmatched whole blood required for a double-volume exchange transfusion in a 3.0 kg neonate?**

- ◯ a) 170 mL
- ◯ b) 255 mL
- ◯ **c) 510 mL (3.0 kg × 85 mL/kg × 2) ✓**
- ◯ d) 850 mL

الإجابة: c — يُحسب حجم الدم الكلي لعملية تبديل الدم المزدوج (Double-volume exchange) بالمعادلة: الوزن (كجم) × 85 مل/كجم × 2 = 3 × 85 × 2 = 510 مل.

Answer Key

QUESTION	CORRECT OPTION	CORE LECTURE CONCEPT TESTED
1	c	Clinical visibility threshold of neonatal jaundice (> 5 mg/dL).
2	c	Hepatic conjugation of bilirubin via UDPGT enzyme.
3	c	Kramer's cephalocaudal progression zones (Zone III = ~12 mg/dL).
4	b	Diagnostic criteria for pathological jaundice (onset < 24 hr, rise ≥ 5 mg/dL/day).
5	c	Onset (day 5–7) and peak (day 10–15) of late-onset breast milk jaundice.
6	c	BIND score interpretation (Score 4–6 = moderate, likely reversible ABE).
7	c	Phototherapy nursing protocol (45–50 cm distance, eye/gonad shields, q2h repositioning, no oils).
8	c	Double-volume exchange transfusion formula (Weight × 85 mL/kg × 2).

مفتاح الإجابات:

- السؤال الأول: ج (c) — يظهر اليرقان سريريًا عندما يتجاوز البيليروبين 5 مجم/ديسيلتر.
- السؤال الثاني: ج (c) — إنزيم ناقلة الغلوكورونيل (UDPGT) هو المسؤول عن اقتران البيليروبين في الكبد.
- السؤال الثالث: ج (c) — المنطقة الثالثة في قاعدة كرامر (أسفل الجذع والفخذين) تقابل 12 مجم/ديسيلتر.
- السؤال الرابع: ب (b) — ظهور اليرقان خلال أول 24 ساعة أو زيادته بمعدل ≤ 5 مجم/ديسيلتر/يوم يدل على يرقان مرضي.
- السؤال الخامس: ج (c) — يبدأ يرقان لبن الأم في اليوم 5–7 ويبلغ ذروته في اليوم 10–15.
- السؤال السادس: ج (c) — مجموع 5 في مقياس (BIND) يقع ضمن الفئة المتوسطة (4–6) القابلة للعكس بالعلاج العاجل.
- السؤال السابع: ج (c) — وضع الطفل على مسافة 45–50 سم مع غطاء العين والحفاض وتغيير وضعيته كل ساعتين.
- السؤال الثامن: ج (c) — حجم تبديل الدم المزدوج لطفل وزنه 3 كجم = 3 × 85 × 2 = 510 مل.

Closing

كفارة المجلس

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

دعاء بعد المذاكرة

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَوْدِعُكَ مَا عَلَّمْتَنِيهِ، فَارْدُدْهُ إِلَيَّ عِنْدَ حَاجَتِي إِلَيْهِ، وَلَا تَنْسَنِيهِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

ختامًا: نسأل الله أن يجعله **علمًا نافعًا**، وأن يوفقك في الامتحان ويكرمك بالنتيجة **التي ترضاها** يا رب العالمين. آمين